

|                                                                                                                                                      |                                            |                                    |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b><br><b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> | <b>FORMATO DE SYLLABUS</b>                 | Código: AA-FR-003                  | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|                                                                                                                                                      | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 02                        |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | Proceso: Autoevaluación y Acreditación     | Fecha de Aprobación:<br>22/02/2026 |                                                                                                                                                    |

|                             |                                      |                                 |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>FACULTAD:</b>            | Tecnológica                          |                                 |  |
| <b>PROYECTO CURRICULAR:</b> | Tecnología en Electrónica Industrial | <b>CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:</b> |  |

#### I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

##### NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: REDES DE COMUNICACIONES ÓPTICAS

|                                |            |                                |         |   |     |   |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------|---|-----|---|
| Código del espacio académico:  | 7407       | Número de créditos académicos: | 2       |   |     |   |
| Distribución horas de trabajo: | HTD        | 2                              | HTC     | 2 | HTA | 2 |
| Tipo de espacio académico:     | Asignatura | x                              | Cátedra |   |     |   |

##### NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|                    |   |                            |  |                     |  |                     |  |
|--------------------|---|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| Obligatorio Básico | x | Obligatorio Complementario |  | Electivo Intrínseco |  | Electivo Extrínseco |  |
|--------------------|---|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|

##### CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|         |  |          |  |                  |   |        |  |             |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|
| Teórico |  | Práctico |  | Teórico-Práctico | x | Otros: |  | Cuál: _____ |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|

##### MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|            |   |                                     |  |         |  |        |  |             |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|
| Presencial | x | Presencial con incorporación de TIC |  | Virtual |  | Otros: |  | Cuál: _____ |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|

#### II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

El estudiante debe contar con conocimientos en teoría electromagnética, fundamentos de comunicaciones, transmisión digital, y matemáticas aplicadas (cálculo, álgebra lineal). Es recomendable que posea habilidades en el uso de software de simulación como OptiSystem, MATLAB o similares, y que comprenda los principios de propagación de señales en medios guiados y no guiados.

#### III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

Las redes de comunicaciones ópticas son la columna vertebral de la infraestructura moderna de telecomunicaciones, habilitando servicios de ultra alta velocidad y gran capacidad en redes metropolitanas, troncales, de acceso y centros de datos. Esta asignatura proporciona los conocimientos esenciales sobre el diseño, dimensionamiento y evaluación de redes ópticas WDM, DWDM, FTTx, GPON, y enlaces submarinos. El estudio de sus dispositivos, arquitecturas, estándares y técnicas de gestión permite formar profesionales preparados para enfrentar los retos de redes 5G, IoT, Smart Cities y la computación en la nube.

#### IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

##### Objetivo General:

Diseñar, analizar y evaluar sistemas y redes de comunicaciones ópticas modernas para aplicaciones de transporte, acceso y redes metropolitanas, integrando tecnologías como WDM, FTTx, GPON y arquitecturas NG-PON.

##### Objetivos Específicos:

Comprender los principios físicos de la propagación óptica en fibras monomodo y multimodo.  
 Identificar los componentes clave en sistemas ópticos (fuentes, detectores, amplificadores, multiplexores, conmutadores).  
 Diseñar enlaces ópticos considerando atenuación, dispersiones y presupuesto de potencia.  
 Evaluar el desempeño de redes ópticas mediante simulación y herramientas de modelado.  
 Diseñar, analizar y evaluar sistemas y redes de comunicaciones ópticas modernas para aplicaciones de transporte, acceso y redes metropolitanas, integrando tecnologías como WDM, FTTx, GPON y arquitecturas NG-PON.

#### V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

#### Propósitos de Formación:

Desarrollar competencias para el diseño, configuración y evaluación de redes ópticas de nueva generación.  
Promover el uso de herramientas especializadas para la simulación de enlaces y redes ópticas.  
Fomentar el análisis crítico de las tecnologías de transmisión y su aplicación en entornos reales.

#### Resultados de Aprendizaje:

Explica el funcionamiento de los sistemas ópticos y sus componentes.  
Realiza el diseño de enlaces y redes ópticas considerando aspectos técnicos y normativos.  
Utiliza software de simulación para modelar el comportamiento de redes WDM, GPON, y FTTx.  
Evalúa las tecnologías emergentes en redes de transporte y acceso óptico.

### VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Fundamentos de la Comunicación Óptica  
Historia y evolución de la fibra óptica.  
Teoría de la propagación en fibras monomodo y multimodo.  
Atenuación, dispersión, no linealidades y ventanas ópticas.  
2. Componentes de Sistemas Ópticos  
Fuentes: LEDs, LDs.  
Detectores: PIN, APD.  
Amplificadores ópticos (EDFA, Raman).  
Multiplexores, demultiplexores y OADM.  
3. Enlaces y Redes WDM/DWDM  
Principios de WDM y DWDM.  
Planificación de canales y asignación de longitud de onda.  
Problemas RWA y LTD.  
Diseño de enlaces de larga distancia.  
4. Redes de Acceso Ópticas (FTTx)  
Arquitecturas FTTx: FTTH, FTTB, FTTN.  
GPON y XG-PON: estructura, protocolos, OLT, ONT.  
Presupuesto de potencia y alcance.  
5. Redes Ópticas Metropolitanas y Troncales  
Redes metro DWDM.  
Conmutación óptica y redes ASON.  
GMPLS y planos de control en redes ópticas.  
6. Normativas y Tendencias Emergentes  
RITEL aplicado a redes ópticas internas.  
Redes ópticas pasivas de nueva generación (NG-PON2).  
Integración con redes 5G y arquitecturas abiertas.

### VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

El curso se desarrolla bajo metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), laboratorios experimentales y simulaciones, clases interactivas, estudio de casos, y exposiciones colaborativas. Se promueve el uso de plataformas virtuales, trabajo en equipo, aprendizaje autónomo y exploración de problemas reales de redes ópticas.

### VIII. EVALUACIÓN

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.

Primer corte (hasta la semana 8) à 35%  
Segundo corte (hasta la semana 16) à 35%  
Proyecto final (hasta la semana 18) à 30%

En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico..

### IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

Para el adecuado desarrollo de este espacio académico, se requiere el uso de medios institucionales y recursos individuales que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Las actividades teóricas se apoyarán en aulas de clase dotadas de medios audiovisuales (tablero, videobeam, sillas) y plataformas virtuales institucionales como Microsoft Teams o Google Meet. Además, será fundamental el acceso a presentaciones digitales, textos base, hojas de datos, artículos técnicos y bibliotecas digitales.

En cuanto al trabajo práctico, se utilizarán aulas de laboratorio equipadas con fuentes de voltaje DC, generadores de señales, osciloscopios, multímetros y otros instrumentos de medición. Adicionalmente se cuenta con laboratorios equipados con fuentes ópticas, medidores de potencia, analizadores de espectro óptico, bobinas de fibra, conectores, empalmadoras y equipos de transmisión. Software especializado como OptiSystem, MATLAB, o VPIphotonics.

Como recursos propios, el estudiante debe disponer de una calculadora científica, conexión estable a internet que la universidad proporciona, un sistema para la toma de apuntes (cuaderno, tablet o computador) y acceso a los materiales de clase. Será responsabilidad del estudiante descargar los insumos digitales y contar con los elementos necesarios que serán especificados previamente en cada práctica o proyecto.

#### X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Se podrán realizar visitas a operadores de telecomunicaciones, centros de datos, empresas de infraestructura óptica, ferias tecnológicas y seminarios especializados. Se incentiva la participación en semilleros de investigación en fibra óptica.

#### XI. BIBLIOGRAFÍA

Agrawal, G. P. (2011). Fiber-Optic Communication Systems. Wiley.  
 Thyagarajan, K., & Ghatak, A. (2007). Fiber Optic Essentials. Wiley.  
 Pastor Abellán, D. Sistemas de Comunicaciones Ópticas. UPV.  
 Decusatis, C. (2008). Handbook of Fiber Optic Data Communication. Academic Press.  
 España Boquera, M. C. (2005). Comunicaciones Ópticas: Conceptos y Ejercicios. Díaz de Santos.  
 VPIphotonics, OptiSystem, MATLAB toolboxes (documentación oficial).

#### XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Fecha revisión por Consejo Curricular: |  |
|----------------------------------------|--|

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Fecha aprobación por Consejo Curricular: |  |
|------------------------------------------|--|

|                 |  |
|-----------------|--|
| Número de acta: |  |
|-----------------|--|